

Fisión nuclear en cadena

Santiago Ramirez Puentes, Juan manuel Albarracin

mayo de 2024

1. Resumen

La reacción de fisión nuclear en cadena es un proceso en el cual el núcleo de un átomo pesado, como el uranio-235, es bombardeado por un neutrón, lo que lo hace inestable y se divide en dos núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor y radiación, así como varios neutrones adicionales. Estos neutrones liberados pueden a su vez impactar y dividir otros núcleos de uranio-235, generando más neutrones y liberando aún más energía en un ciclo repetitivo conocido como cadena de reacciones nucleares en cadena. Este proceso es la base de la energía nuclear en reactores de fisión controlada, donde se aprovecha la energía liberada para generar electricidad. Sin embargo, en ciertas circunstancias, como en armas nucleares o accidentes nucleares no controlados, la reacción en cadena puede producir explosiones catastróficas o liberación descontrolada de radiación.

2. Introducción

La fisión nuclear en cadena es un fenómeno fascinante que ha transformado tanto el panorama energético global como el ámbito geopolítico. Desde su descubrimiento y los eventos históricos que lo rodean hasta sus diversas aplicaciones en la generación de electricidad y la fabricación de armas nucleares, la fisión nuclear en cadena ha capturado la atención de científicos, ingenieros, políticos y el público en general.

En su esencia, la fisión nuclear en cadena implica la división del núcleo de un átomo pesado, como el uranio-235 o el plutonio-239, en fragmentos más pequeños, liberando una cantidad monumental de energía en forma de calor y radiación. Este proceso, desencadenado por el bombardeo de un neutrón, desencadena una cascada de reacciones donde los neutrones liberados chocan con otros núcleos, provocando más divisiones nucleares y, por ende, más energía liberada. Este ciclo repetitivo, conocido como cadena de reacciones nucleares en cadena, es la base tanto de la energía nuclear controlada como de las devastadoras explosiones nucleares.

En este ensayo, exploraremos en detalle los mecanismos subyacentes de la fisión nuclear en cadena, examinaremos sus aplicaciones en la generación de energía y en la industria militar, así como analizaremos los desafíos y riesgos asociados con esta poderosa pero controvertida fuente de energía. Desde los reactores nucleares de potencia hasta los tratados internacionales

de no proliferación nuclear, la fisión nuclear en cadena despierta debates apasionados sobre su papel en el futuro energético y geopolítico del mundo.

Únete a nosotros en este viaje a través de los fundamentos de la fisión nuclear en cadena, donde exploraremos sus promesas y peligros en busca de una comprensión más profunda de esta tecnología que ha transformado y continuará transformando nuestro mundo de formas tanto innovadoras como inquietantes.

3. Importancia de la simulación

Esta simulación es importante porque modela el proceso de fisión nuclear, que es fundamental para entender la física nuclear y la generación de energía en reactores nucleares. Aquí hay algunas razones específicas sobre por qué esta simulación es relevante:

Entendimiento de la fisión nuclear: La fisión nuclear es el proceso en el cual un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Esta simulación nos permite visualizar este proceso al modelar la interacción entre neutrones y núcleos.

Estudio de la energía liberada: Durante la fisión nuclear, se libera una gran cantidad de energía en forma de partículas y radiación. En la simulación, la energía total almacenada nos da una medida de la energía liberada durante el proceso de fisión, lo que nos ayuda a comprender mejor la magnitud de la energía involucrada.

Control de la velocidad de los neutrones: La velocidad de los neutrones es un factor crucial en el proceso de fisión nuclear. En la simulación, podemos controlar la velocidad de los neutrones mediante una barra deslizadora, lo que nos permite estudiar cómo diferentes velocidades afectan el proceso de fisión.

Visualización de colisiones: La simulación muestra visualmente las colisiones entre neutrones y núcleos, lo que nos permite observar cómo interactúan estas partículas en un nivel microscópico. Esto es importante para entender cómo se produce la fisión nuclear y cómo se propagan los neutrones en un reactor nuclear.

Aplicaciones en educación y formación: Esta simulación puede ser una herramienta educativa útil para estudiantes y profesionales en el campo de la física nuclear y la energía nuclear. Proporciona una forma interactiva y visual de aprender sobre la fisión nuclear y sus aplicaciones en la generación de energía.

En resumen, esta simulación es importante porque nos ayuda a comprender mejor el proceso de fisión nuclear y sus implicaciones en la generación de energía, así como proporciona una herramienta educativa valiosa para el estudio de la física nuclear.

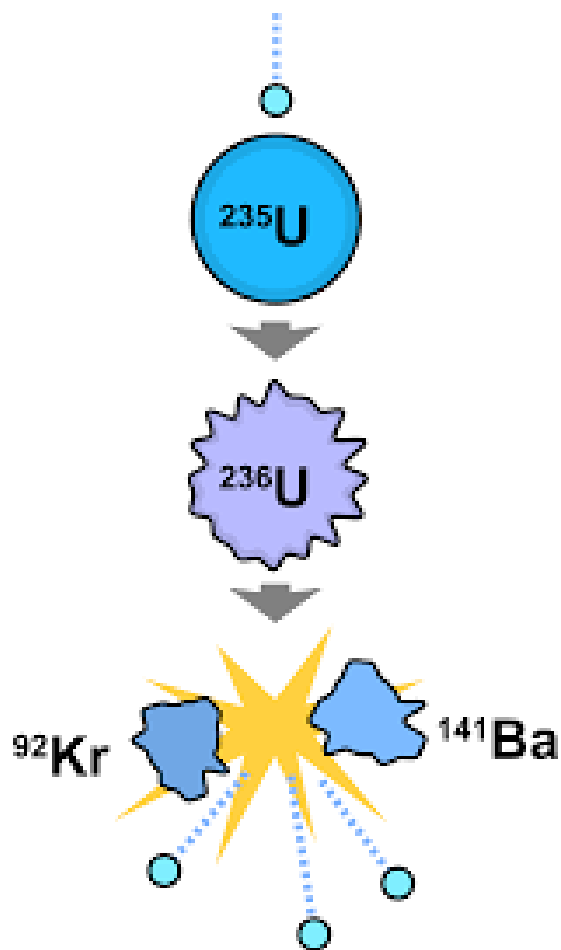


Figura 1: reaccion nuclear de fision en cadena.

4. Actividad Propuesta

5. Conclusiones

La reacción de fisión en cadena es una fuente potencialmente sostenible y poderosa de energía nuclear, con la capacidad de generar grandes cantidades de electricidad. Sin embargo, su implementación requiere un control estricto para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares y minimizar los riesgos asociados con la radiación y la gestión de residuos nucleares. A pesar de estos desafíos, la investigación continua en el campo de la fisión nuclear busca mejorar la eficiencia, la seguridad y la gestión de residuos, con el objetivo de aprovechar al máximo el potencial de la energía nuclear como una opción energética viable para el futuro.

Referencias

- [1] Lamarsh, J. R., Baratta, A. J. (2001). Introduction to Nuclear Engineering (3rd ed.). Prentice Hall.
- [2] Glasstone, S., Sesonske, A. (1981). Nuclear Reactor Engineering (3rd ed.). Chapman and Hall.
- [3] International Atomic Energy Agency (IAEA). (2019). Nuclear Power Reactors in the World. IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-2.1.
- [4] National Research Council. (2019). Understanding and Managing the Risks of Nuclear Power. National Academies Press.
- [5] Lamarsh, J. R. (2002). Fundamentals of Nuclear Reactor Physics. Academic Press.